سلسلة رقم 8 — الأعداد الأوّلية — المثلّث

السابعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · مستوى نموذجي

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تنبيه : أنجز الرسوم بالمسطرة و الكوس و البركار و المنقلة على ورقتك و اترك آثار البركار ظاهرة ، و علّل كل جواب بعبارة « لدينا ... فإن ... » مع ذكر الخاصية المستعملة.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة الطبيعية)

تمرين 1 الأعداد الأوّلية ★★☆☆

العدد الأوّلي هو عدد طبيعي له بالضبط قاسمان مختلفان : 1 و نفسه. (العدد 1 ليس أوّليا.)

1. اكتب كلّ الأعداد الأوّلية الأصغر من 50.
2. حدّد في كلّ حالة هل العدد أوّلي أم لا، و إن لم يكن كذلك فاكتبه على شكل جداء عددين أصغر منه : 51 ؛ 57 ؛ 67 ؛ 87 ؛ 91 ؛ 97 ؛ 119 ؛ 121 ؛ 127 ؛ 143 ؛ 149.
3. لماذا يكون 2 هو العدد الأوّلي الزوجي الوحيد ؟ و لماذا لا يوجد عدد أوّلي أكبر من 5 ينتهي بالرقم 5 ؟

تمرين 2 التفكيك إلى جداء عوامل أوّلية ★★☆☆

1. فكّك كلّا من الأعداد التالية إلى جداء عوامل أوّلية (اكتب النتيجة باستعمال القوى) : 84 ؛ 180 ؛ 264 ؛ 495 ؛ 1 001 ؛ 2 310.
2. أ) أيّ الأعداد السابقة مضاعف لـ 3 ؟ علّل مستعملا التفكيك. ب) أيّ منها يقبل القسمة على 11 ؟

تمرين 3 استعمال التفكيك ★★★☆

1. فكّك 60 إلى جداء عوامل أوّلية ثمّ اكتب كلّ قواسم 60 (يوجد 12 قاسما).
2. أوجد أصغر عدد طبيعي غير معدوم n بحيث يكون $72 \times n$ مربّعا كاملا. ثمّ أوجد أصغر عدد طبيعي غير معدوم k بحيث $90 \times k$ مربّع كامل.
3. أ) فكّك 84 و 2 520. ب) بيّن أنّ 2 520 مضاعف لـ 84 دون إنجاز القسمة.
4. بيّن أنّ 1 001 مضاعف للعدد 143.

تمرين 4 أعداد أوّلية توأم و ألغاز ★★★☆

نسمّي « أعدادا أوّلية توأما » كلّ عددين أوّليين p و $p + 2$.

1. أوجد كلّ الأعداد الأوّلية التوأم الأصغر من 80.

2. أوجد كلّ ثنائيّات الأعداد الأوّلية التي مجموعها 36.

3. أوجد عددين أوّليين جداؤهما 187 ثمّ عددين أوّليين جداؤهما 2 021.

4. هل يوجد عددان أوّليان مجموعهما 27 ؟ علّل.

تمرين 5 تحدٍّ : ثلاثة أعداد أوّلية متتالية الفرديّة ★★★★

نبحث عن الأعداد الأوّلية p بحيث تكون p و p+2 و p+4 أعدادا أوّلية في نفس الوقت.

1. تحقّق أنّ p = 3 يحقّق الشرط.

2. نفترض أنّ p أوّلي أكبر من 3. أ) لماذا لا يقبل p القسمة على 3 ؟ ب) إذا كان p = 3k + 1 فبيّن أنّ p + 2 يقبل القسمة على 3. ج) إذا كان p = 3k + 2 فبيّن أنّ p + 4 يقبل القسمة على 3.

3. استنتج كلّ الأعداد الأوّلية p التي تحقّق الشرط.

ثانيا : الهندسة

تمرين 6 تمرين تأليفي : مثلّث و منصّف زاوية ★★★☆

ABC مثلّث حيث BC = 6 cm و $A\hat{B}C = 50°$ و $A\hat{C}B = 60°$. يقطع منصّف الزاوية $B\hat{A}C$ الضلع [BC] في النقطة D.

1. أنشئ المثلّث ABC بالمسطرة و المنقلة.

2. احسب قيس الزاوية $B\hat{A}C$.

3. ارسم منصّف الزاوية $B\hat{A}C$ بالبركار و المسطرة (دون المنقلة) ثمّ أوجد قيس $B\hat{A}D$.

4. احسب قيس الزاوية $A\hat{D}B$ ثمّ استنتج قيس الزاوية $A\hat{D}C$.

5. تحقّق من قيس $A\hat{D}C$ بحسابه من المثلّث ADC.

تمرين 7 مثلّث متساوي الساقين و زاوية خارجية ★★★☆

ABC مثلّث متساوي الساقين رأسه A حيث AB = AC = 5 cm و $B\hat{A}C = 40°$. E نقطة من نصف المستقيم (BA) بحيث A بين B و E. M منتصف [BC].

1. أنشئ الشكل بالمسطرة و المنقلة و البركار.

2. احسب قيس كلّ من $A\hat{B}C$ و $A\hat{C}B$. علّل.

3. احسب قيس الزاوية $C\hat{A}E$ ثمّ بيّن أنّ $C\hat{A}E = A\hat{B}C + A\hat{C}B$.

4. بيّن أنّ (AM) عمودي على (BC).

5 المثلّث DEF قائم في D و قيس $\widehat{DEF}$ يزيد على قيس $\widehat{DFE}$ بـ $20°$. أوجد قيس كلّ منهما.

بالتوفيق للجميع